

MODUL PRAKTIKUM 5

Mata Kuliah : Pemrograman Berbasis Web Lanjutan
Topik : Pengelolaan Tampilan Menggunakan Template & Integrasi Bootstrap
Perangkat Lunak : Laragon (PHP 8.1+, MySQL v8), Visual Studio Code, dan Browser

I. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pentingnya tata letak dan antarmuka pengguna (UI) yang konsisten dalam aplikasi web.
2. Mengintegrasikan framework CSS Bootstrap ke dalam proyek CodeIgniter 4 melalui Content Delivery Network (CDN).
3. Memisahkan struktur tampilan yang berulang menggunakan konsep Template Layout (menggunakan `renderSection`, `extend`, dan `section`).
4. Mengimplementasikan komponen Bootstrap untuk mempercantik tabel, formulir input, tombol aksi, dan pesan notifikasi (*Flashdata*).

II. TEORI SINGKAT

Dalam pengembangan aplikasi yang sesungguhnya, aspek tampilan (antarmuka/UI) memiliki peranan yang sama pentingnya dengan aspek fungsional logika program. Antarmuka merupakan jembatan komunikasi antara pengguna dan sistem. Aplikasi yang fungsinya lengkap namun berantakan akan menyulitkan pengguna.

Ketika aplikasi mulai memiliki banyak halaman, penulisan struktur HTML (seperti header dan footer) secara berulang akan menyebabkan duplikasi kode yang menyulitkan pemeliharaan. Untuk mengatasinya, kita menggunakan konsep **Template**. Selain itu, agar tampilan terlihat profesional tanpa harus menulis kode CSS dari nol, kita akan menggunakan **Bootstrap**, yakni kerangka kerja CSS modern yang menyediakan komponen siap pakai seperti tabel responsif, formulir rapi, dan tombol menarik.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer/Laptop dengan OS Windows.
2. Perangkat lunak Laragon V6 (pastikan layanan MySQL berjalan di port 3306).
3. Proyek CodeIgniter 4 (prak-web-lanjutan) dengan dengan fitur CRUD dan validasi yang telah diselesaikan pada Modul 4.
4. Koneksi internet aktif (untuk memuat berkas Bootstrap dari CDN).

IV. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

A. Membuat Template Utama & Integrasi Bootstrap

Kita akan membuat sebuah kerangka HTML utama yang akan membungkus seluruh halaman aplikasi.

1. Di dalam proyek Anda, buat folder baru bernama *layout* di dalam folder *app/Views/*.
2. Buat file baru bernama *template.php* di dalam folder tersebut (*app/Views/layout/template.php*).
3. Ketikkan struktur kerangka berikut yang telah disisipkan link CDN Bootstrap:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title><?= $title ?? 'Aplikasi Mahasiswa'; ?></title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

  <div class="container mt-4">
    <?= $this->renderSection('content'); ?>
  </div>

  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>
</body>
</html>
```

B. Menggunakan Template pada Halaman Read (Daftar Mahasiswa)

Kita akan memodifikasi file view daftar mahasiswa agar memanggil template utama yang baru saja dibuat.

1. Buka file *app/Views/mahasiswa/index.php*.
2. Hapus tag *<html>*, *<head>*, dan *<body>* yang lama, lalu ubah struktur kodenya menjadi seperti berikut:

```
<?= $this->extend('layout/template'); ?>

<?= $this->section('content'); ?>

<div class="row">
  <div class="col-12">
    <h2 class="mb-3">Daftar Mahasiswa</h2>

    <?php if(session()->getFlashdata('pesan')) : ?>
      <div class="alert alert-success alert-dismissible fade
show" role="alert">
        <?= session()->getFlashdata('pesan'); ?>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-
dismiss="alert" aria-label="Close"></button>
```

```

        </div>
        <?php endif; ?>

        <a href="/mahasiswa/create" class="btn btn-primary mb-3">Tambah Data Mahasiswa</a>

        <table class="table table-bordered table-striped table-hover">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Nama Lengkap</th>
                    <th>Jurusan</th>
                    <th>Alamat</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php $no = 1; foreach($mahasiswa as $m): ?>
                    <tr>
                        <td><?= $no++; ?></td>
                        <td><?= esc($m['nim']); ?></td>
                        <td><?= esc($m['nama']); ?></td>
                        <td><?= esc($m['jurusan']); ?></td>
                        <td><?= esc($m['alamat']); ?></td>
                        <td>
                            <a href="/mahasiswa/edit/<?= $m['id']; ?>"
                                class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>
                            <a href="/mahasiswa/delete/<?= $m['id'];
                                ?>" class="btn btn-danger btn-sm" onclick="return confirm('Yakin
                                ingin menghapus data ini?');">Hapus</a>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

<?= $this->endSection(); ?>

```

Penjelasan: Class table-bordered memberi garis pembatas, table-striped memberi warna selang-seling, dan btn-primary/warning/danger memberikan warna konsisten pada tombol fungsi.

C. Mempercantik Form Input (Halaman Create)

Selanjutnya, kita akan merapikan formulir tambah data menggunakan class bawaan Bootstrap.

1. Buka file app/Views/mahasiswa/create.php
2. Ubah strukturnya menjadi seperti ini:

```
<?= $this->extend('layout/template'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>

<div class="row">
    <div class="col-8">
        <h2 class="mb-4">Form Tambah Data Mahasiswa</h2>

        <?php if(session()->getFlashdata('errors')) : ?>
            <div class="alert alert-danger">
                <ul class="mb-0">
                    <?php foreach(session()->getFlashdata('errors') as
$error) : ?>
                        <li><?= $error ?></li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            </div>
        <?php endif; ?>

        <form action="/mahasiswa/store" method="post">
            <div class="mb-3">
                <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
                <input type="text" name="nim" class="form-control"
id="nim" value="<?= old('nim') ?>">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="nama" class="form-label">Nama
Lengkap</label>
                <input type="text" name="nama" class="form-control"
id="nama" value="<?= old('nama') ?>">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="jurusan" class="form-
label">Jurusan</label>
                <input type="text" name="jurusan" class="form-
control" id="jurusan" value="<?= old('jurusan') ?>">
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label for="alamat" class="form-
label">Alamat</label>
                <textarea name="alamat" class="form-control"
id="alamat" rows="3"><?= old('alamat') ?></textarea>
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-success">Simpan
Data</button>
            <a href="/mahasiswa" class="btn btn-
secondary">Batal</a>
        </form>
    </div>
</div>

<?= $this->endSection(); ?>
```

Penjelasan: Class form-control dari Bootstrap akan membuat kotak input menyesuaikan lebar secara proporsional dan terlihat sangat modern.

D. Memicu Notifikasi Flashdata di Controller

Agar pesan alert-success di halaman index.php dapat muncul setelah data ditambahkan, kita harus mengirimkannya dari Controller.

1. Buka *app/Controllers/Mahasiswa.php*.
2. Pada *method* store(), tepat sebelum baris return redirect()->to('/mahasiswa');, tambahkan kode berikut:

```
session()->setFlashdata('pesan', 'Data mahasiswa berhasil  
ditambahkan.');
```

V. TUGAS MANDIRI EVALUASI

Untuk mengukur pemahaman implementasi antarmuka ini, selesaikan tugas berikut:

1. **Integrasi Form Edit:** Buka file edit.php. Modifikasi seluruh elemen HTML di dalamnya menggunakan kerangka template (extend dan section) dan komponen kelas formulir Bootstrap (form-control, mb-3) sama seperti yang Anda lakukan di halaman tambah data.
2. **Notifikasi Edit & Hapus:** Tambahkan instruksi session()->setFlashdata() pada method update() dan delete() di Controller Mahasiswa Anda. Pastikan pengguna mendapat notifikasi berwarna hijau di halaman utama saat data berhasil diubah atau dihapus.
3. **Eksplorasi Komponen Navigasi (Opsional/Nilai Tambah):** Eksplorasi dokumentasi Bootstrap 5 di internet. Tambahkan komponen *Navbar* (Bilah Navigasi) di dalam file template.php (tepat di atas container konten) yang berisi teks judul aplikasi Anda agar tata letak terlihat menyerupai sistem informasi yang lengkap.

PENUTUP AKHIR

Melalui penerapan sistem Template Layout dan integrasi kerangka kerja CSS Bootstrap, aplikasi CRUD Anda kini tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki antarmuka yang terstruktur, konsisten, menarik secara visual, dan nyaman digunakan (*User Friendly*). Pada pertemuan berikutnya, kita akan fokus menyempurnakan fitur pengelolaan data ini dengan teknik pencarian (*searching*), pengurutan (*sorting*), dan pembatasan baris halaman (*pagination*) untuk menangani skenario data yang berjumlah masif.